

INTRODUCTION A L'EMBRYOLOGIE GENERALE HUMAINE

PROGRAMME D'EMBRYOLOGIE HUMAINE DESCRIPTIVE

1

Chapitre 1 → Introduction à l'embryologie et objectifs généraux

Chapitre 2 → Gamétogénèse: Spermatogenèse

Chapitre 3 → Ovogénèse

Chapitre 4 → Ovulation

Chapitre 5 → Première semaine du développement embryonnaire

Fécondation+Segmentation

Chapitre 6 → Deuxième semaine du développement embryonnaire
Nidation

PROGRAMME D'EMBRYOLOGIE HUMAINE DESCRIPTIVE

2

Chapitre 7 → Troisième semaine du développement embryonnaire:
Gastrulation ou mise en place du 3^{ème} feuillet embryonnaire

Chapitre 8 → Quatrième semaine du développement embryonnaire
Délimitation et Organogenèse

Chapitre 9 → Annexes embryonnaires: **Placenta , cordon ombilical et amnios**

Chapitre 10 → Grossesses gémellaires

Chapitre 11 → Cellules souches

Responsable pédagogique du module/ Dr N.BOURENANE

Définition

L'embryologie est une discipline qui englobe la description morphologique des transformations de l'œuf fécondé en organisme. L'embryologie humaine désigne un processus de développement de l'embryon humain depuis le stade zygote jusqu'à la naissance.

Quelques définitions utiles à l'embryologie

OVOCYTE : Est l'œuf vierge ou le gamète femelle, cellule sexuelle dotée d'un seul exemplaire de chaque chromosome (haploïde).

SPERMATOZOÏDE : Cellule sexuelle male assurant la fécondation. Doté tout comme l'ovocyte, d'un seul exemplaire de chaque chromosome (haploïde).

ZYGOTE : Est l'œuf fécondé ou cellule diploïde résultant de la fusion d'un gamète male et d'un gamète femelle.

GONOCYTE : Cellule dont la différenciation produira un gamète (cellule germinale).

CELLULE SOMATIQUE : Cellule quelconque constitutive du corps d'un organisme, elle est dite aussi diploïde.

Germe: appelé ainsi tant la forme est encore sphérique; du zygote jusqu'à la fin de la 3ème semaine du développement embryonnaire (SDE).

Embryon (du grec ancien embryo) est un organisme en développement depuis la première division de l'œuf fécondé (zygote) jusqu'au stade où les principaux organes sont ébauchés (4ème 8ème).

Fœtus possède une symétrie bilatérale c'est un organisme en développement depuis la 8ème semaine de grossesse jusqu'à la naissance.

Dans l'espèce humaine, **l'œuf vierge = (gamète féminin = ovocyte II bloqué en métaphase II)** est **alécithe** (dépourvu de réserves) contrairement à celui des oiseaux qui est très riche en vitellus (lécithes = réserves nutritives)

Coupes utilisées en embryologie

Les plans de coupes au niveau du germe sont similaires à ceux employés pour le globe terrestre :

-Le plan Méridien passe par les deux pôles nord et sud (pôle animal et végétatif)

-Le plan équatorial coupe le globe en deux parties égales et le coupe sous et sus équatoriales.

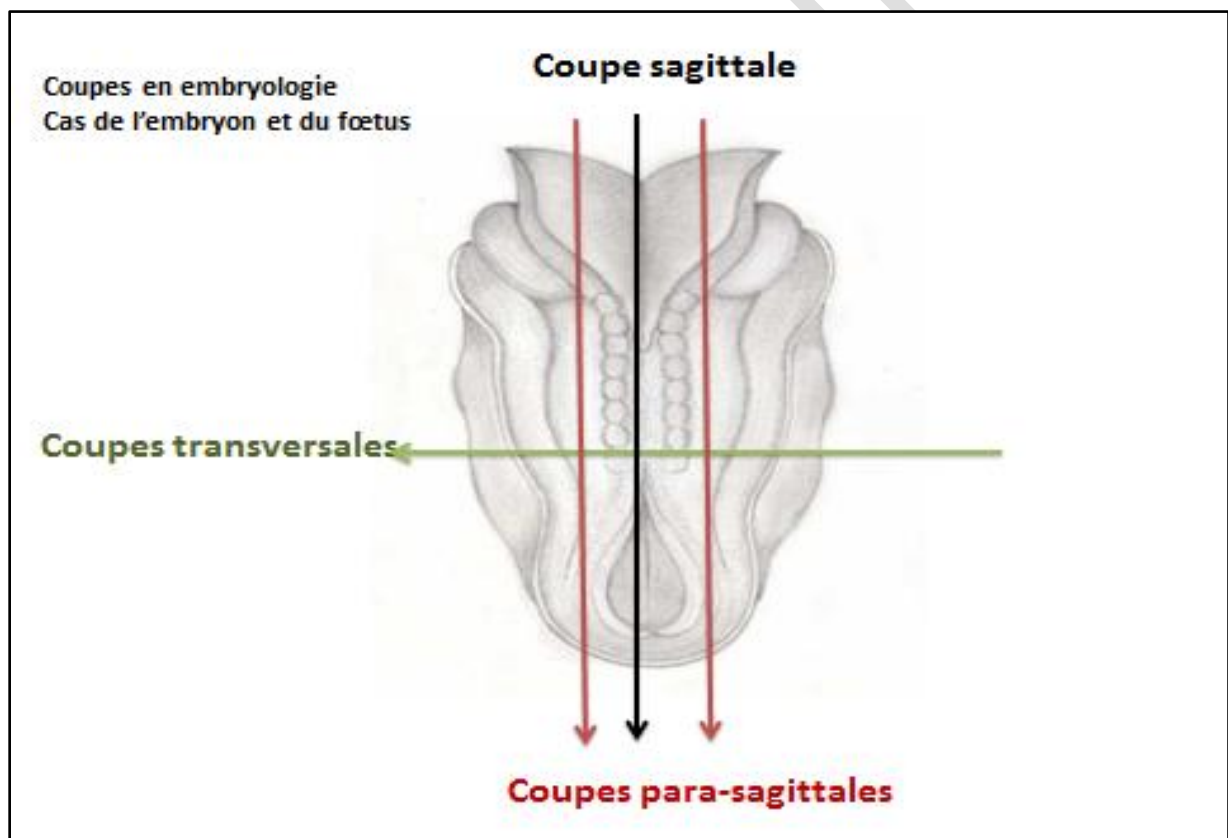
Chez l'embryon

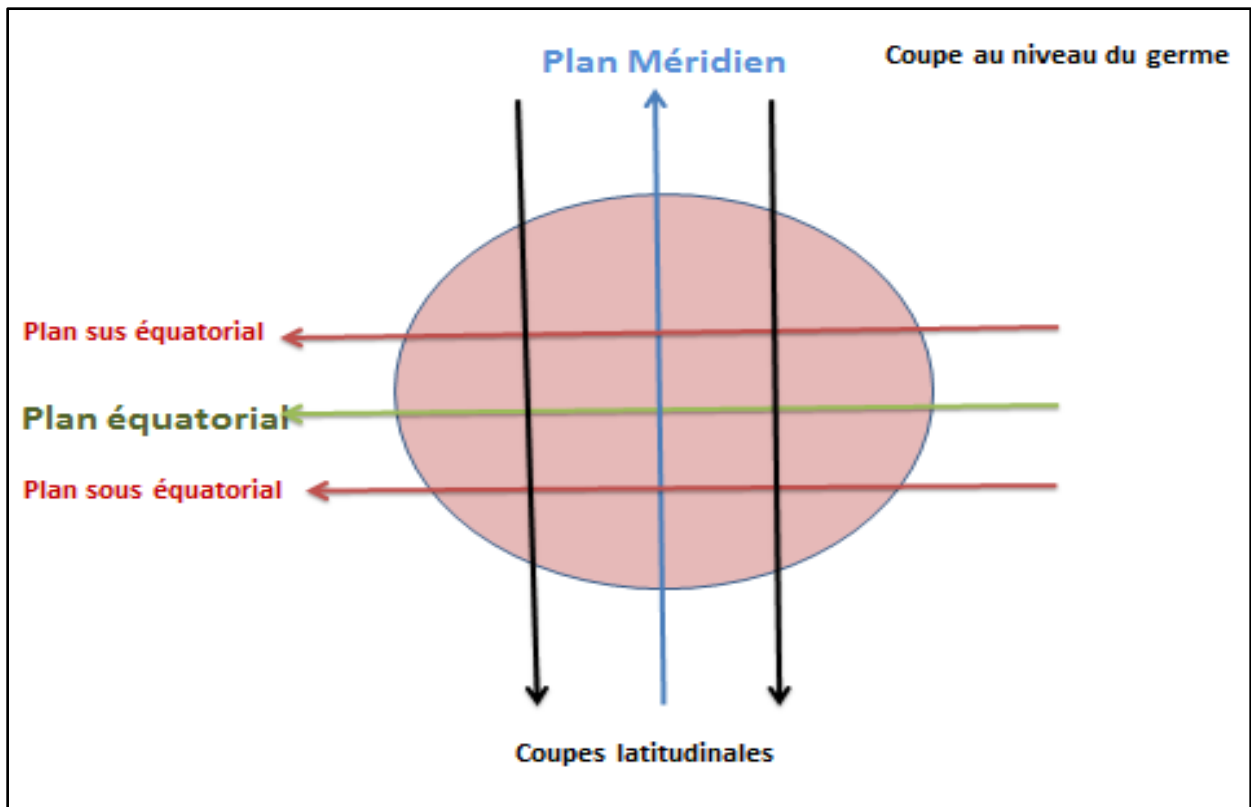
-Coupes longitudinales : elles sont de 02 types à savoir : la coupe sagittale (médiane) elle passe obligatoirement par l'axe de symétrie de l'embryon donnant ainsi 02 parties égales.

-La coupe par-sagittale : elle est parallèle au plan de coupe sagittal.

-Coupes transversales : elles peuvent passer par n'importe quelle région de l'embryon tout en restant perpendiculaires au plan longitudinal.

Chez le fœtus la symétrie bilatérale est acquise les plans de coupes sont les mêmes que ceux de l'adulte





Les grandes étapes du développement embryonnaire

Pré-morphogénèse

- Elle se déroule au cours de la première semaine du développement embryonnaire. Durant la fécondation, la segmentation et la formation du blastocyste.

Morphogénèse primordiale

- Elle s'effectue pendant la 2ème et 3ème semaines du développement embryonnaire. :la pré-gastrulation c'est la transformation du bouton embryonnaire en un germe didermique puis tridermique .

Morphogénèse primaire

Elle correspond à la 4ème semaine de la grossesse (20ème -29ème jours). Au cours de cette période, se met en place la première ébauche du système nerveux (le tube neural), de l'appareil circulatoire et de l'appareil digestif.

Morphogénèse secondaire et définitive

Elle s'observe à partir de la 5ème semaine de la grossesse au cours de la quelle s'ébauchent les différents organes(embryon) et se poursuit

pendant la période foetale et même quelques années après la naissance avec l'apparition des caractères sexuels secondaires à la puberté .



Les grandes périodes de l'embryogénèse		
Pré morphogénèse	Fécondation Segmentation	• Zygote • Bouton embryonnaire
Morphogénèse Primordiale	Gastrulation	•Gastrula Disque embryonnaire tri-dermique
Morphogénèse Primaire	Neurulation	•Neurula Ebauche neurale
Morphogénèse Secondaire Définitive	Organogenèse	•Embryon Ebauches d'organes Forme acquise et reconnaissable
Ectoderme	Endoderme	Mésoderme
Remarque: la M II se poursuit pendant les périodes foetale, postnatale et jusqu'à la puberté		

Au cours des 08 premières semaines de la grossesse, on parle **d'embryon**.
Ce dernier acquiert des caractères distinctifs de l'espèce humaine à partir du troisième mois, de ce fait on le désigne sous le terme de **foetus**.
En effet, ses systèmes et ses organes sont déjà constitués. La période foetale se caractérise essentiellement par la maturation et la croissance.



DESCRIPTIVE HUMAN EMBRYOLOGY PROGRAM

- **Chapter 1: Introduction to embryology and general objectives**
- **Chapter 2: Gametogenesis: Spermatogenesis**
- **Chapter 3: Oogenesis**
- **Chapter 4: Ovulation**
- **Chapter 5: First week of embryonic development**
 - Fertilization + Segmentation
- **Chapter 6: Second week of embryonic development**
 - Nidation
- **Chapter 7: Third week of embryonic development: Gastrulation or establishment of the 3rd embryonic layer**
- **Chapter 8: Fourth week of embryonic development**
 - Delimitation and Organogenesis
- **Chapter 9: Embryonic annexes: Placenta, umbilical cord and amnion**
- **Chapter 10: Twin pregnancies**
- **Chapter 11: Stem cells**

Academic head of the module/ Dr N.BOURENANE

Chapter 1 INTRODUCTION TO EMBRYOLOGY

Definition

- Embryology is a discipline that encompasses the morphological description of the transformations of the fertilized egg into an organism.
- Human embryology refers to a process of human embryo development from the zygote stage until birth.

Some definitions useful for embryology

- **OOCYTE:** Is the virgin egg or female gamete, a sex cell with a single copy of each chromosome (haploid).
- **SPERMATOZOON:** Male sex cell ensuring fertilization. Just like the oocyte, it has a single copy of each chromosome (haploid).
- **ZYGOTE:** Is the fertilized egg or diploid cell resulting from the fusion of a male gamete and a female gamete.
- **GONOCYTE:** A cell whose differentiation will produce a gamete (germ cell).
- **SOMATIC CELL:** Any cell making up the body of an organism; it is also called diploid.
- **Germ:** so called as long as the shape is still spherical; from the zygote until the end of the 3rd week of embryonic development (SDE).
- **Embryo** (from ancient Greek *embryon*) is an organism in development from the first division of the fertilized egg (zygote) until the stage where the main organs are sketched out (4th - 8th).
- **Fetus** has bilateral symmetry; it is an organism in development from the 8th week of pregnancy until birth.
- In the human species, the virgin egg = (female gamete = oocyte II blocked in metaphase II) is Alecithal (devoid of reserves) unlike that of birds which is very rich in vitellus (leciths = nutritional reserves).

Sections used in embryology

- The section planes at the germ level are similar to those used for the terrestrial globe:
- The Meridian plane passes through the two north and south poles (animal and vegetative pole).
- The equatorial plane cuts the globe into two equal parts and the sub- and supra-equatorial sections.

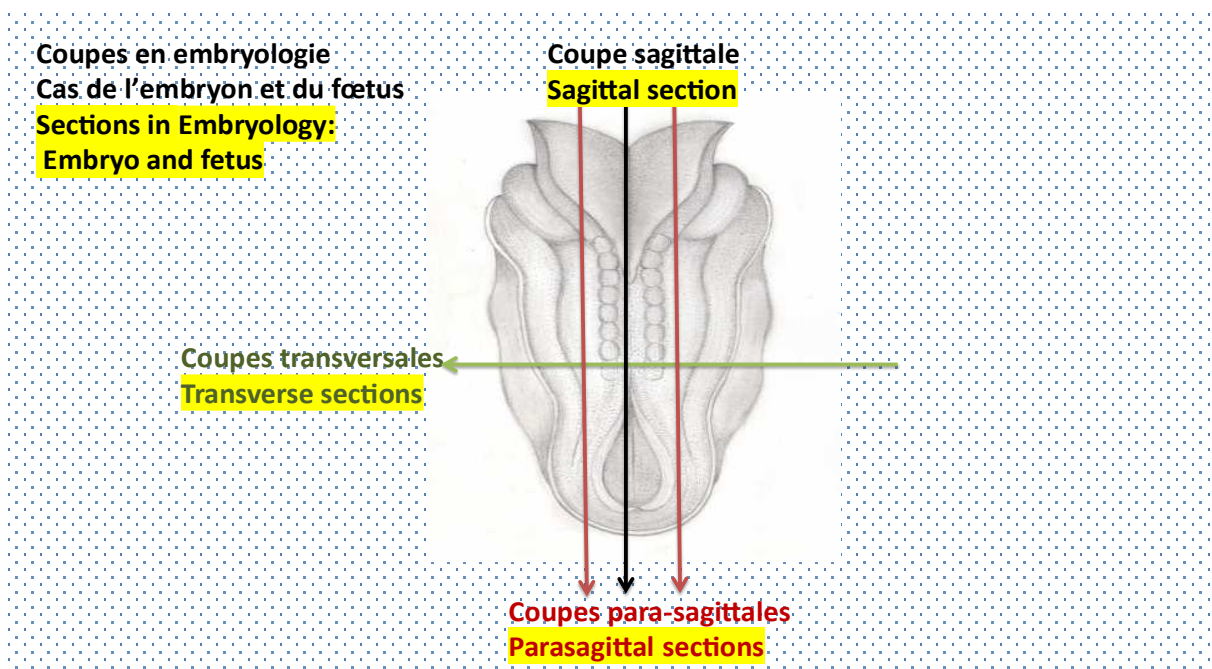
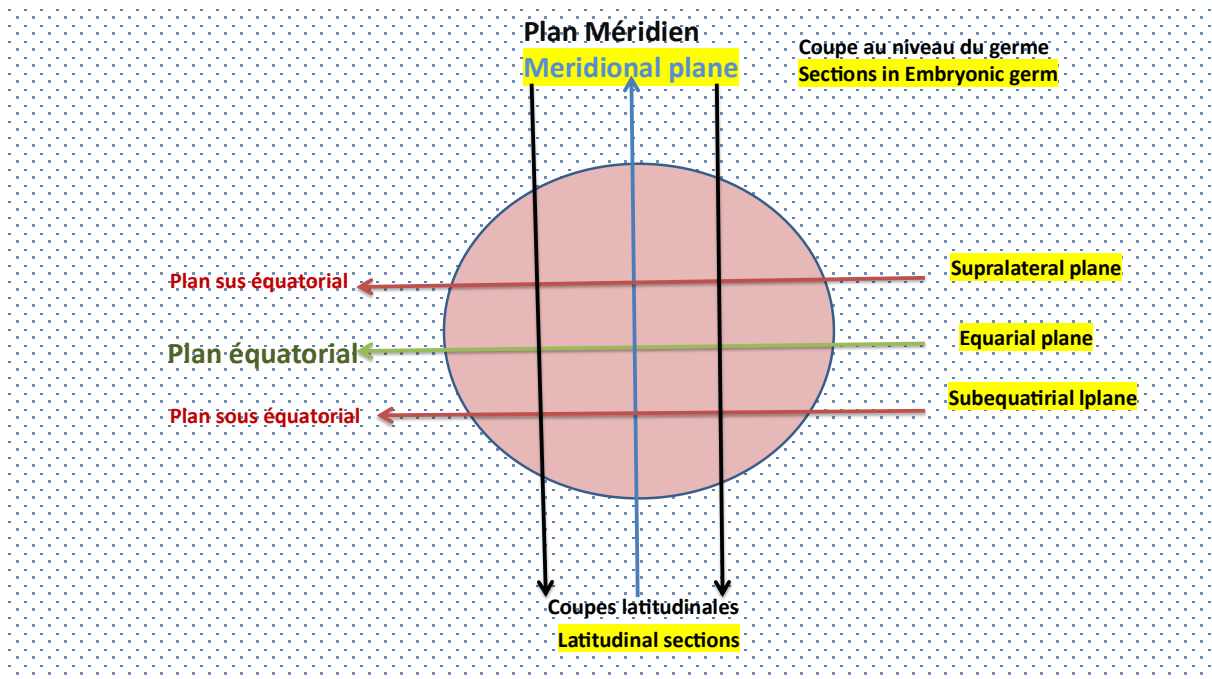
Sections in embryology

Case of the embryo and the fetus

In the embryo

- **Longitudinal sections:** they are of 02 types, namely: the sagittal section (median) which must pass through the axis of symmetry of the embryo thus giving 02 equal parts.
- The para-sagittal section: it is parallel to the sagittal section plane.
- **Transverse sections:** they can pass through any region of the embryo while remaining perpendicular to the longitudinal plane.

In the fetus, bilateral symmetry is acquired, the section planes are the same as those of the adult.



The major stages of embryonic development

• **Pre-morphogenesis**

- It takes place during the first week of embryonic development.
- During fertilization, segmentation and the formation of the blastocyst.

- **Primordial morphogenesis**
 - It occurs during the 2nd and 3rd weeks of embryonic development.
 - Pre-gastrulation is the transformation of the embryonic button into a didermic and then tridermic germ.
- **Primary morphogenesis**
 - It corresponds to the 4th week of pregnancy (20th - 29th days).
 - During this period, the first sketch of the nervous system (the neural tube), the circulatory system and the digestive system is established.
- **Secondary and definitive morphogenesis**
 - It is observed from the 5th week of pregnancy during which the different organs (embryo) are sketched out and continues during the fetal period and even a few years after birth with the appearance of secondary sexual characteristics at puberty.

The great periods of embryogenesis

Period	Process	Stage	Features
Pre-morphogenesis	Fertilization	Zygote	Embryonic button
	Segmentation		
Primordial morphogenesis	Gastrulation	Gastrula	Tri-dermic embryonic disc
Primary morphogenesis	Neurulation	Neurula	Neural sketch
	Organogenesis		
Secondary & Definitive morphogenesis		Embryo	Organ sketches
			Acquired and recognizable form

Note: M II continues during the fetal, postnatal periods and until puberty.

- During the first 08 weeks of pregnancy, we speak of an embryo.
- This latter acquires distinctive characteristics of the human species from the third month, at which point it is designated by the term fetus.
- Indeed, its systems and its organs are already formed.
- The fetal period is characterized essentially by maturation and growth.